



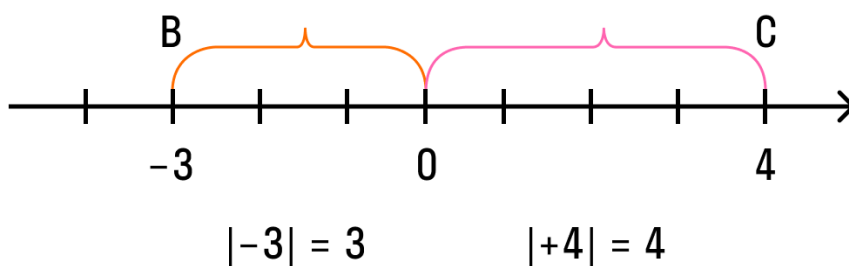
Модуль числа і його властивості



Що таке модуль?



Модуль в математиці - це відстань від 0 до точки на координатній прямій, що відповідає цьому числу.



Модуль числа - це відстань, а відстань не може бути від'ємним числом. Тому і **модуль числа не буває від'ємним!**



$$|x| = -9 \quad \text{✗} \quad |x| = -19 \quad \text{✗}$$



Властивості модуля

1

Модуль додатнього числа дорівнює самому числу.

$$|4| = 4 \quad |10| = 10$$

2

Модуль від'ємного числа дорівнює протилежному числу.

$$|-4| = 4 \quad |-10| = 10$$

3

Модуль нуля дорівнює нулю.

$$|0| = 0$$



Наприклад

$$|6| = 6$$

$$|-2| = 2$$

$$-8|-2| = -8 \cdot 2 = -16$$

$$|0| = 0$$





Розбір завдань ЗНО

Спростіть вираз $a - |a|$, якщо $a < 0$

№ 11, 2011

А	Б	В	Г	Д
$2a$	a	0	$-a$	$-2a$



Розв'язання

Так як $a < 0$, то $|a| = -a$, тоді маємо $a - |a| = a - (-a) = a + a = 2a$.



Відповідь: А

Якщо $a < 1$, то $|a - 1| + |-7| =$

№ 17, 2017д

А	Б	В	Г	Д
$a - 8$	$a + 6$	$-a + 6$	$-a - 6$	$-a + 8$



Розв'язання

Так як $a < 1$, то $a - 1 < 0$. Тоді $|a - 1| = -a + 1$ і маємо: $|a - 1| + |-7| = -a + 1 + 7 = -a + 8$.



Відповідь: Д



Властивості модуля

4

Модуль добутку дорівнює добутку модулів цих чисел.

$$|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$$

5

Модуль частки дорівнює частці від ділення модуля числа чисельника на модуль числа знаменника:

$$\frac{|a|}{|b|} = \left| \frac{a}{b} \right|$$



Наприклад

$$|-2 \cdot 7| = |-2| \cdot |7| = 2 \cdot 7 = 14$$

$$\frac{|-8|}{|-2|} = \left| \frac{-8}{-2} \right| = |4| = 4$$



Розбір завдання ЗНО

Якщо $a < -7$, то $\left| \frac{a^2 - 49}{a + 7} \right| =$

№ 15, 2014

А	Б	В	Г	Д
$7 - a$	$a + 7$	$a - 7$	0	$-7 - a$



Розв'язання

Розкладемо чисельник за формулою скороченого множення різниця квадратів та скоротимо.

$$\left| \frac{a^2 - 49}{a + 7} \right| = \left| \frac{(a - 7)(\cancel{a + 7})}{\cancel{a + 7}} \right| = |a - 7|$$

Тепер розкриваємо модуль.

Оскільки за умовою $a < -7$, то значення виразу $(a - 7)$ буде від'ємним. Тому розкриваємо модуль зі знаком мінус.

$$|a - 7| = -(a - 7) = -a + 7 = 7 - a$$



Відповідь: А

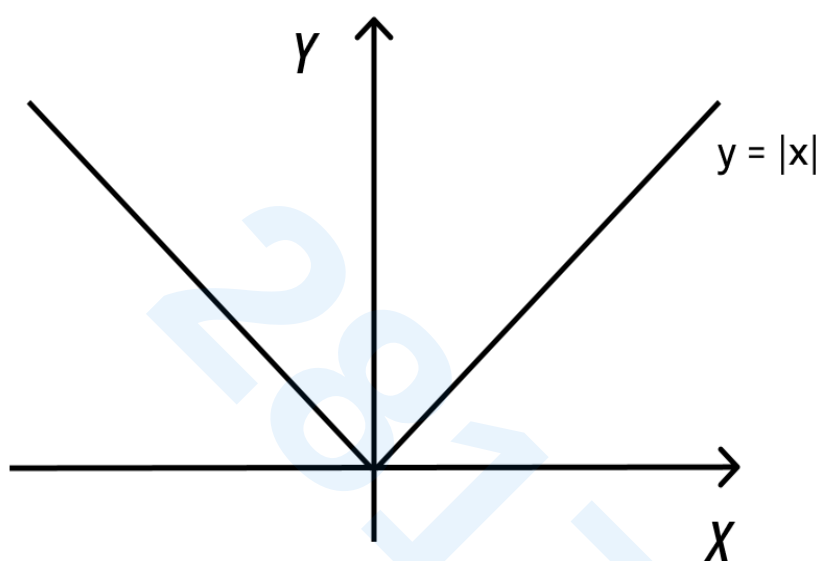


Функція модуля



Загальний вид

$$y = |x|$$



Властивості функції

- проходить через початок координат $(0; 0)$
- є бісектрисою I та II чверті
- є парною
- $D(y) = R, E(y) = [0; +\infty)$



Розбір завдання ЗНО

При якому значенні x функція $y = 4 - |20x + 7|$ набуває найбільшого значення?



Розв'язання

Для того, щоб в даній ситуації отримати якомога більше значення функції, то від 4 треба віднімати якомога менше число.

Найменше значення, якого може набувати вираз по модулю, це число 0.

Отже, функція набуватиме найбільшого значення тоді, коли значення модуля = 0.

$$|20x + 7| = 0$$

$$20x + 7 = 0$$

$$20x = -7$$

$$x = -\frac{7}{20} = -0,35$$



Відповідь: -0,35



ТИ МОЛОДЕЦЬ

